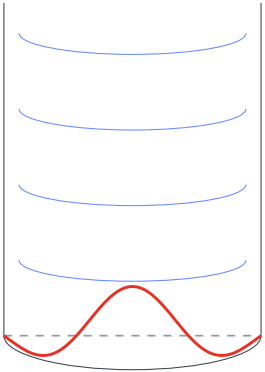
# 半无限接地圆筒的单一本征模：底面选中第二个零点对应的径向模态



侧壁接地，场随 $z$ 指数衰减

$J_0(j_{02}) = 0$，故该径向函数
自动满足 $\rho = a$ 的接地边界。

$$\varphi = V_0 J_0\left(\frac{j_{02}\rho}{a}\right) e^{-j_{02}z/a}$$

底面数据与单一本征函数完全相同；
由正交性，其余径向模态系数均为零。